Ақпараттың өлшем бірліктері

Бит пен байтты ажырату

Екілік өлшем бірліктерін реттеу

Таңба саны мен ақпарат көлемін шатастырмау

Бит және байт

Бит екі мәннің бірін сақтайды: 0 немесе 1. Биттің мәні мен бит саны екі түрлі нәрсе. 00000000 жазбасында сегіз бит бар, олардың мәндері нөл.

Ірі өлшем бірліктері

Бұл курстың есептерінде, өзгеше айтылмаса, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт. Бұл екілік есептеу келісімі. KiB, MiB, GiB белгілері осы екілік еселіктерді бірмәнді көрсетеді.

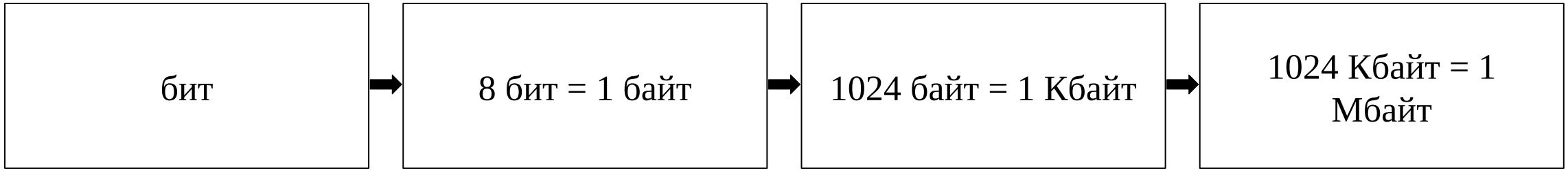
Таңба және кодтау

Таңба әріп, цифр, тыныс белгісі немесе бос орын болуы мүмкін. Әр таңбаға i бит бөлінетін тұрақты ұзындықты кодтауда K таңбаның көлемі I = K × i бит. «Бір таңба бір байт» деген шарт берілсе ғана i = 8 алынады.

Бит тізбектерінің саны

Әр биттің екі мүмкін мәні бар. Екі битпен 00, 01, 10, 11 деген төрт тізбек жасалады. Жалпы n бит үшін тізбектер саны 2^n.

Негізгі байланыстар



Биттер байтқа, байттар ірі бірліктерге топтасады. Сызбадағы теңдіктер осы курстың екілік келісіміне негізделген.

Салыстыру кестесі

Бірлік	**Екілік келісімдегі мәні**
бит	0 немесе 1 мәнін сақтайды
байт	8 бит
Кбайт (KiB)	1024 байт
Мбайт (MiB)	1024 Кбайт
Гбайт (GiB)	1024 Мбайт

Мысал 1

6 байтта неше бит бар?

Шешімі

1. 1 байт = 8 бит.

2. 6 × 8 = 48 бит.

3. Кері тексеру: 48 ÷ 8 = 6 байт.

Мысал 2

«А В!» мәтініндегі әр таңба 1 байт. Көлемі қандай?

Шешімі

1. A, бос орын, B, !: барлығы 4 таңба.

2. 4 × 1 = 4 байт.

3. 4 × 8 = 32 бит. Тырнақшалар мәтінге кірмейді.

Мысал 3

3 бит неше түрлі тізбек береді?

Шешімі

1. Әр позицияның екі мәні бар.

2. 2 × 2 × 2 = 8 тізбек.

3. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

А деңгейі: тапсырма

7 байтты битпен жазыңыз.

А деңгейі: жауап

7 × 8 = 56 бит.

B деңгейі: тапсырма

«KZ 7» мәтініне әр таңбаға 8 бит бөлінді. Тырнақшасыз көлемі қандай?

B деңгейі: жауап

Бос орынмен бірге 4 таңба. 4 × 8 = 32 бит = 4 байт.

C деңгейі: тапсырма

32 түрлі белгіні тұрақты ұзындықпен кодтау үшін ең аз неше бит керек?

C деңгейі: жауап

$2^4 = 16$ жеткіліксіз, $2^5 = 32$ жеткілікті. Ең азы 5 бит.

Қорытынды

Бит екі мәнді қабылдайды, байт 8 биттен тұрады.

Таңба саны мен байт саны тек кодтау шарты арқылы байланысады.

Өлшем келісімін оқып, бірліктерді біріздендіріңіз.

Дереккөздер

S1: Алматыкітап, 2023; 1.pdf, 4, 5-беттер.

S2: Атамұра, 2021; 2.pdf, 7, 8, 14-беттер.

S3: Арман-ПВ, 2021; 3.pdf, 8-беттер.

S4: Алматыкітап, 2019; 4.pdf, 4-беттер.